ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatóak, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében a mértékegységek hiányát a tengelyeken azonban nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. B
3. A
4. A
5. B
6. C
7. C
8. A
9. B
10. C
11. B
12. A
13. A
14. B
15. C
16. A
17. A
18. A
19. C
20. B

Helyes válaszonként ***2 pont,***

Összesen **40 pont**.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

a) *A rugóállandó meghatározása*

A nyújtóerő megadása ***2 pont***

$F = mg = 20$ N

(Csak az érték megadása is elfogadható.)

Átváltás ***1 pont***

$\Delta x = 0{,}1$ m

A rugóállandó kiszámítása

$F = Dx$ ***1 pont***

$$D = \frac{F}{x} = \frac{20\ \text{N}}{0{,}1\ \text{m}} = 200\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$$ ***1+1 pont***

(A kifejezésért és a végeredményért. Csak a végeredmény megadásáért akkor adható meg a 2 pont, ha az előző összefüggést felírta a vizsgázó vagy hivatkozik az egyenes arányosságra. Utóbbi esetben az összefüggésre járó 1 pont is megadható akkor is, ha az nincs felírva.)

b) *A munkavégzés meghatározása*

I. megoldás

A rugalmas energia változásának kiszámítása ***4 pont***
(bontható)

$$E_1 = \frac{1}{2} D x_1^2 = 1\ \text{J}$$

$\Delta x_2 = 0{,}15$ m

(Adatként történő megadása cm-ben is elfogadható.)

$$E_2 = \frac{1}{2} D x_2^2 = 2{,}25\ \text{J}$$

$\Delta E = 1{,}25$ J

A nehézségi erő munkájának meghatározása ***2 pont***

$W_{neh} = 1$ J

Az általunk végzett munka megadása ***2 pont***

$W_F = \Delta E - W_{neh} = 0{,}25$ J

II. megoldás

F-s grafikon ábrázolása ***2 pont***

A végzett munka jelölése a grafikonon ***4 pont***

(Ha a vizsgázó a rugóerőt ábrázolja, és ezért a szükséges munkát a megfelelő trapéz területeként értelmezi, akkor 2 pont adható.)

Az általunk végzett munka kiszámítása a háromszög területe alapján ***2 pont***

(Ha a vizsgázó a nyújtóerő átlagával számol, a számításra 4 pont adható.
A további 4 pont akkor adható, ha utal az erő és megnyúlás közötti egyenes arányosságra.)

III. megoldás

A munkát megadó összefüggés felírása ***2 pont***

$W = \frac{1}{2} Dx^2$

Átváltás, behelyettesítés ***1+2 pont***

$x = 0{,}05$ m

$W = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 0{,}05^2$

A végzett munka kiszámítása ***3 pont***

$W = 0{,}25$ J (bontható)

Összesen **14 pont**

2. feladat

a) *A nyomóerőből adódó nyomás meghatározása*

Átváltás ***1 pont***

$A = 1\ \text{dm}^2 = 0{,}01\ \text{m}^2$

$p = \frac{F}{A} = \frac{400\ \text{N}}{0{,}01\ \text{m}^2} = 4 \cdot 10^4\ \text{Pa}$ ***2+1+1 pont***

b) *A nyomás meghatározása*

A kezdeti nyomás megegyezik a légnyomással. ***2 pont***

$p_1 = 10^5$ Pa

(Ha egyértelmű, hogy a vizsgázó kezdeti nyomásként a légnyomás értékét használja, a 2 pont megadható.)

A gáz új nyomása:

$p_2 = p_1 + p$ ***2 pont***

$p_2 = 10^5\ \text{Pa} + 4 \cdot 10^4\ \text{Pa} =$ ***1 pont***

$= 1{,}4 \cdot 10^5\ \text{Pa}$ vagy $14 \cdot 10^4\ \text{Pa}$ ***2 pont***

(A mértékegység elhagyásáért 1 pontot le kell vonni.)

c) *A térfogat meghatározása*

T = áll. miatt használható a Boyle-Mariotte-törvény. ***1 pont***

(Ha a vizsgázó a későbbiekben a Boyle-Mariotte-törvényt használja, az 1 pont megadható „T = áll.” felírása nélkül is.)

$V_1 = 7\ \text{dm}^3$ ***1 pont***

$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$ ***1 pont***

$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = \frac{10^5 \cdot 7}{14 \cdot 10^4} = 5\ \text{dm}^3$ ***1+1+1 pont***

(Ha a vizsgázó új nyomásként a nyomóerőből eredő nyomást használja, a behelyettesítésre és az eredményre nem adható pont.)

Összesen **18 pont**

3/A feladat

A teljes pontszám eléréséhez a következő gondolatok kifejtése szükséges:
- az elektronok csak meghatározott sugarú pályákon keringhetnek ***4 pont***
- ezekhez a pályákhoz meghatározott energiaszintek tartoznak (főkvantumszám értelmezése is elfogadható) ***4 pont***
- egyik pályáról a másikra csak meghatározott nagyságú energiafelvétellel, ill. -leadással kerülhetnek ***5 pont***
- meghatározott energiakülönbség meghatározott frekvenciájú sugárzás kibocsátását jelenti (Planck-formula is elfogadható) ***5 pont***

(Mind az elnyelési, mind a kibocsátási színképek magyarázata elfogadható.)
(Minden pontszám bontható.)

Összesen **18 pont**

3/B feladat

a) *A szigetelés szerepe* ***3 pont*** *(bontható)*

(A 3 pont akkor adható meg, ha a vizsgázó általánosságban megfogalmazza, hogy a szigetelés a töltések vezetőn kívülre jutását akadályozza meg. Ha csak konkrét gyakorlati eseteket említ (pl. „megakadályozza az áramütést", akkor 1-2 pont adható.)

A műanyag nem vezeti az áramot, ***1 pont***
mert nincsenek benne szabad töltéshordozók. ***2 pont***

Két szigetelő megnevezése ***2x2 pont***

b) *A szigetelés és az árnyékolás közötti különbség*
Az árnyékolás lényege ***3 pont*** *(bontható)*

(A válasz akkor tekinthető helyesnek, ha a vizsgázó az elektromos mező árnyékolását írja le, függetlenül attól, hogy az sztatikus vagy nem sztatikus mező-e.)

Összehasonlítás ***2 pont***

Példa az árnyékolásra (nem csak sztatikus mezőre vonatkozó példa fogadható el) ***3 pont***

Összesen **18 pont**